

〔⑥/07〕

設計基準強度 60 N/mm^2 の高強度・高流動コンクリートの施工計画に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 単位セメント量が多く、水和熱による温度上昇が大きくなるので、マスコンクリートとなる部材に用いる場合は、低熱ポルトランドセメントを用いる計画とした。
- (2) スランプフローを 60 cm としたが、粘性が高いため圧送時の圧力損失を一般のコンクリートの $2 \sim 4$ 倍程度大きいものとして計画した。
- (3) 単位セメント量が多く、凝結が早くなるため、型枠に作用する側圧を一般のコンクリートと同等として計画した。
- (4) 一般のコンクリートよりもレイタンスの形成が少ないので、打継目が所要の品質を有していることを確認のうえ、打継ぎ面の処理を簡略化する計画とした。

ポイント 設計基準強度 60 N/mm^2 の高強度・高流動コンクリートは、水結合材比が 0.3

程度、単位結合材量は $500 \sim 600 \text{ kg/m}^3$ 程度となることが多い。また、高い充填性が要求されるコンクリートは、近年の生産性向上の観点からも注目されているので、この設問の内容は十分に理解しておくのがよい。

解説

- (1) 単位結合材量の多いコンクリートをマスコンクリートとなる部材に適用すると、水和熱による温度上昇量が非常に大きくなる。高温を経験したコンクリートは、水和熱に起因するひび割れ（温度ひび割れ）が生じやすくなり、さらに長期的な強度増進が鈍化したり耐久性の低下を招くことも指摘されている。このような場合には、水和熱の小さいセメントの使用を計画することが望ましい。よって、記述は適当。
- (2) スランプフロー 60 cm と流動性を高めたコンクリートでは、材料分離抵抗性も付与させる必要があるため、より単位結合材量を多くする必要がある。単位セメント量が多いコンクリートは、コンクリートの粘性が高くなるため、圧送時の圧力損失は一般のコンクリートの $2 \sim 4$ 倍程度まで大きくなる。よって、記述は適当。
- (3) 高強度・高流動コンクリートのように単位結合材量の多いコンクリートでは、一般に高性能 AE 減水剤を使用する。高性能 AE 減水剤を使用したコンクリートは凝結が遅延する傾向があるため、一般には型枠に作用する側圧を液圧として考え、一般のコンクリートよりも大きい側圧を考慮して型枠の設計を行う。よって、記述は不適当。
- (4) 高強度・高流動コンクリートは、単位結合材量が多く高い材料分離抵抗性を有するため、フリーディング等による材料分離はなく、レイタンスの形成もほとんどない。そのため、土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針、2012」では、旧コンクリートの表面のレイタンス等の処理を行うことを原則としているが、所要の品質

〔正解(3)〕

水中不分離性コンクリートに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 粘性が極めて高いため、スランプフローはスランプコーンを引き上げしてから1分後に測定した。
- (2) 一般の水中コンクリートに比べてセルフレベリング性に優れているため、水中流動距離を10mとして計画した。
- (3) 耐凍害性が通常のコンクリートに比べて高いので、凍結融解作用を受ける干満帯にも適用した。
- (4) 水中不分離性混和剤を用いるため、凝結時間は一般のコンクリートより5時間以上の遅延を見込んで計画した。

ポイント 水中不分離性コンクリートの品質試験、フレッシュ性状、施工上の留意点などを幅広く問う問題。一般のコンクリートと異なる点が多いので、両者の違いを十分に整理しておくことが重要である。

解説

- (1) 水中不分離性コンクリートは流動性が大きく粘性が高いため、ゆっくりと移動しながら(時間をかけて)セルフレベリング性を発揮する。そのため、土木学会示方書施工編では、JISA 1150-2020(コンクリートのスランプフロー試験方法)に従って試験を行い、スランプコーンを引き上げてから5分後に測定することとしている。よって、記述は不適当。
- (2) 水中不分離性コンクリートは、水中で過度に流動させると、品質低下や不均質性を生じることがあるため、土木学会示方書施工編では、水中流動距離は5m以下を原則としている。よって、記述は不適当。
- (3) 水中不分離性コンクリートに用いられる水中不分離性混和剤には、製造時に巻き込まれるエントラップドエアを消す成分が含まれる。このため、AE減水剤等を添加してもエントレインドエアが運行されにくく、結果として耐凍害性が低下する。よって、記述は不適当。
- (4) 水中不分離性コンクリートは、水中不分離性混和剤の混和の影響によって、通常のコンクリートに比べて、凝結が著しく遅延する。配(調)合や温度条件等によっては、24時間以上経過しても凝結が終結しないこともある。よって、記述は適当。

〔正解(4)〕

水中コンクリートおよび水中不分離性コンクリートに関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 水中コンクリートは、粘性を高くする必要があるため、粗骨材に砂利を用いる場合には細骨材率を40～45%として計画した。
- (2) 場所打ちコンクリート杭に用いる水中コンクリートは、水中での材料分離抵抗性を高めるため、単位セメント量を 360 kg/m^3 として計画した。
- (3) 水中不分離性コンクリートは、一般的な水中コンクリートよりも粘性が大きいため、1バッチあたりの練混ぜ量を使用するミキサの公称容量の70%として計画した。
- (4) 水中不分離性コンクリートは、一般的な水中コンクリートよりも材料分離抵抗性が高いため、水中落下高さを1.0mとして計画した。

R.01 問題 23

ポイント 水中コンクリートおよび水中不分離性コンクリートの配合、製造、施工に関する留意点を問う設問である。これらは出題頻度が高いので、十分に理解しておくのがよい。

解説

- (1) 水中コンクリートは、水中での材料分離を少なくするために、粘性に富む配合とす必要がある。そのため、適切な混和剤を使用するとともに、細骨材率を適度に大きくする必要がある。一般に、細骨材率は、粗骨材に砂利を用いる場合には40～50%を標準とし、碎石を用いる場合にはさらに3～5%程度増やすのがよいとされている。よって、記述は適当。
- (2) 場所打ちコンクリート杭に用いる水中コンクリートの単位セメント量は、水中での材料分離抵抗性を高めるために、土木学会示方書では 350 kg/m^3 以上を標準とし、JASS 5では 330 kg/m^3 以上としている。よって、記述は適当。
- (3) 水中不分離性コンクリートの製造は強制練りミキサを用いるのが原則であり、通常のコンクリートよりも練混ぜ時の負荷が大きい。このため、練混ぜ量はミキサの公称容量の80%以下とすることが標準とされている。よって、記述は適当。
- (4) 水中不分離性コンクリートは、水中落下させ打ち込んでも、信頼性の高いコンクリートが得られるが、流速が大きく、水中落下高さが大きすぎると品質が低下する。このため、土木学会示方書では、静水中(流速 5 cm/s 以下)、水中落下高さを50cm以下とすることを原則としている。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕

〔⑥/10〕

海水の作用を受けるコンクリートに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 海水の作用を受ける鉄筋コンクリート構造物は、塩化物イオンがコンクリート内部まで侵入しやすいため、JASS5では、設計かぶり厚さは最小かぶり厚さに10mmを加えた値としている。
- (2) 海上大気中にある鉄筋コンクリート構造物は、常時海水中にある構造物よりも鉄筋がさびにくいいため、土木学会示方書では、水セメント比を60%まで大きくしてよいとしている。
- (3) 海水中の硫酸マグネシウムは、セメントの水和生成物である水酸化カルシウムと反応して膨張性の物質を生成し、コンクリートの体積膨張を生じさせる。
- (4) 打継目は、塩化物イオンの侵入に対して弱点となりやすいため、常時海水と接する海中部を避け、干満部に設けるように施工計画を立てる。

ポイント 海水の作用を受けるコンクリート構造物の設計・施工、さらには劣化の特徴までを幅広く問う問題。実務においても重要な事項であるので、主任技士として理解しておきたい。

解説

- (1) コンクリート中に鋼材腐食の原因となる塩化物イオンは、かなり速く内部まで浸透する。このため、JASS5では、設計かぶり厚さは最小かぶり厚さに15mmを加えた値以上とすることを示している。よって、記述は不適当。
- (2) 土木学会示方書では施工条件・環境区分に応じて、水セメント比の最大値を定めており、海上大気中においては、一般の現場施工の場合は45%以下、工場製品と同等以上の品質が保証される場合は50%以下と規定している。よって、記述は不適当。ただし、実績、研究成果により確かめられたものについては、最大の水セメント比を5~10%大きくしてよいとあり、55~60%とすることも認めている。
- (3) 海水中の硫酸マグネシウムは、セメントの水和生成物である水酸化カルシウムと反応して、膨張性のある石こうの結晶と水酸化マグネシウムを生成する。さらに、生成された石こうの一部はセメント中のアルミン酸三カルシウムと反応して膨張性のエトリンガイトを生成する。これらの物質の体積膨張によってコンクリートにひび割れが発生する。よって、記述は適当。
- (4) 打継目は塩化物イオンの侵入において弱点となるため、干満部に打継目を設けるとできるだけ避け、最高潮位から上60cmと最低潮位から下60cmとの間の干満部には打継目を設けないように連続作業でコンクリートを打ち込む。よって、記述は不適当。

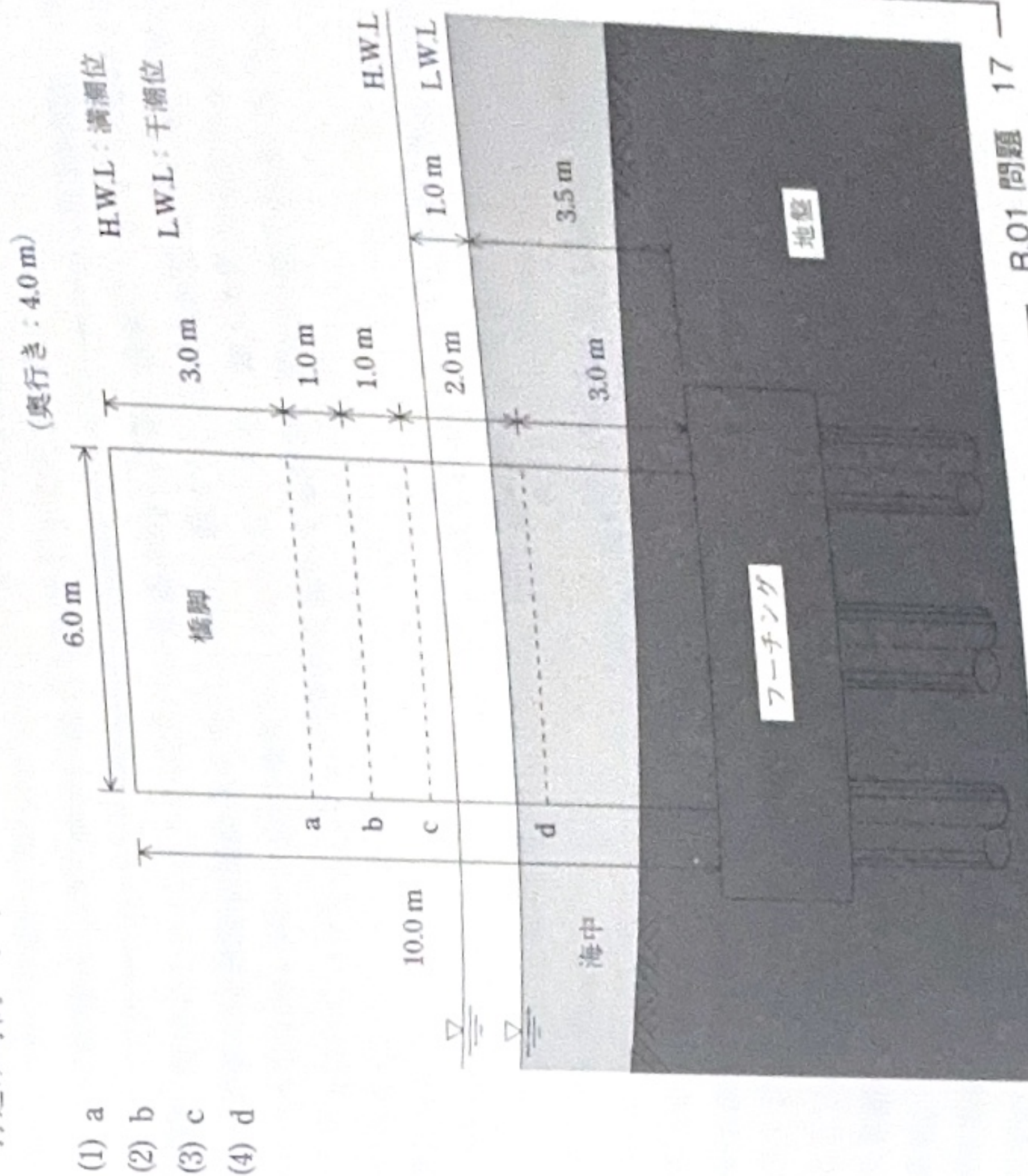
〔正解(3)〕

〔⑥/10〕

下図に示す海岸線に建設される高さ10.0mの橋脚の下部工について、橋脚を対象として（フーチングは含まない）、フーチング天端までを2回に分けてコンクリートを打ち込み、打ち継ぐ計画としている。図中のa~dの破線のうち、打継目の箇所として、**適当なもの**はどれか。

〔条件〕

- ・橋脚の寸法：幅6.0m、奥行き4.0m、高さ10.0m
- ・打込みの設備：コンクリートポンプ車1台
- ・時間当たりの打込み量：25m³/時間
- ・打込み時間：6時間以内



- (1) a
- (2) b
- (3) c
- (4) d

ポイント

本設問は、例年の出題パターンと異なるが、海水の作用を受けるコンクリートの打継目に関する留意点を理解していれば解答を導ける。

解説

1回の打込みが可能な高さは、設問で与えられた〔条件〕を考慮すると、時間当たりの打

込み量 $(25 \text{ m}^3) \times \text{打込み時間 (6 時間)} / (\text{幅 } 6.0 \text{ m} \times \text{奥行き } 4.0 \text{ m}) = 6.25 \text{ m}$ と計算される。
また、海洋の作用を受けるコンクリートの場合、打継目が弱点とならないよう、最高潮位から上 60 cm と最低潮位から下 60 cm の間の感潮帯に打継目を設けてはならないと規定されている。

一方、図を見ると、ワーチング天端からの高さは、a では 7.0 m、b は 6.0 m、c は 5.0 m、d は 3.0 m となっており、a は 1 回の打込み可能高さをこえているため除外される。また、c は最高潮位から上 50 cm、d は最低潮位から下 50 cm に位置し、打継目を設けてはならない範囲に位置するため除外される。すなわち、b が適切な打継目位置と判断される。よって、正解は (2) となる。

[正解(2)]

⑥/11 舗装・ダムコンクリート

〔⑥/11〕

舗装コンクリートに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 凍結融解がしばしば繰り返されることが予想されたので、水セメント比 60 % の AE コンクリートを使用することとした。
- (2) すりへり作用に対する抵抗性を確保するために、JISA 1121 (ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法) によるすりへり減量が 25 % の粗骨材を使用することとした。
- (3) JISA 5308 (レディーミクストコンクリート) に適合するスランプ 2.5 cm のコンクリートをダンブトラックで運搬し、その運搬時間が 1 時間以内となるようにした。
- (4) 配合曲げ強度 5.0 N/mm^2 のコンクリートの湿潤養生を、現場養生供試体の曲げ強度が 3.5 N/mm^2 に達するまで行うこととした。

R.04 問題 19

ポイント

舗装コンクリートの基本的な知識を問う問題。舗装コンクリート版は、厚さが比較的薄く、直接交通荷重を受け、風雨に曝され、日夜温度変化による応力の繰返しを受けるなど、厳しい使用条件下におかれる。また、施工条件が通常のコンクリートと異なることもあり、これらの条件を満足する材料、配合や施工方法を選定する必要がある。

解説

- (1) 土木学会舗装標準示方書では、耐久性から定まる水セメント比の最大値は、凍結融解がしばしば繰り返される場合で 55 %、時々起る場合で 60 % としている。よって、記述は不適当。
- (2) 舗装コンクリートには、すりへりに対する抵抗性が要求され、粗骨材のすりへり減量の限度は 35 % と定められている。よって、記述は適当。
- (3) JISA 5308-2019 (レディーミクストコンクリート) では、コンクリートの運搬には、スランプ 2.5 cm ではダンブトラックを、6.5 cm ではトラッカージェータを用いることとしている。また、練混ぜから荷卸しまでの運搬時間は通常の場合、ダンブトラックの運搬では 1 時間、トラッカージェータの運搬では 1.5 時間である。よって、記述は適当。
- (4) 養生期間は、現場養生供試体の曲げ強度が所定の値に達するまでとし、一般には配合強度の 7 割 (配合曲げ強度 5.0 N/mm^2 の場合 3.5 N/mm^2) に達するまでとしている。よって、記述は適当。

[正解(1)]

—〔⑥/12〕

プレストレストコンクリート構造の梁部材の特性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 一時的な荷重により曲げひび割れや変形が生じても、除荷後はほぼ復元できる。
- (2) プレストレス量を増加させても、曲げ耐力はほぼ変わらない。
- (3) 曲げひび割れ発生荷重は、同一断面の鉄筋コンクリート梁部材とほぼ同じになる。
- (4) 鉄筋コンクリート梁部材よりも部材断面を小さくできるため、自重を軽減することができる。

ポイント

プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。部材としての特性を理解して、設計、施工を行うことが必要である。

解説

- (1) 一般に、プレストレストコンクリートの耐力は大きく、PC鋼材の弾性限界も通常の鉄筋の2倍以上となっている。荷重の程度によるものの、弾性範囲の荷重や変形であれば、除荷後は復元が可能である。よって記述は適当。
- (2) 梁の降伏耐力および終局耐力は、鋼材量や強度に従うものであり、プレストレス量は影響しない。よって、記述は適当。
- (3) プレストレストコンクリートは、あらかじめプレストレス（圧縮力）が導入されており、コンクリートの引張強度に加えてプレストレスを合計した値までひび割れが発生することはない。プレストレスを導入していない鉄筋コンクリートに比べてプレストレスを導入した分、見掛け上のひび割れ発生荷重は大きくなる。よって、記述は不適当。
- (4) プレストレストコンクリートには、強度の高いPC鋼材、強度の高いコンクリートが用いられるため同一断面の鉄筋コンクリート部材よりも曲げ耐力が増加し、プレストレスを導入することによりひび割れ発生荷重も大きくすることができる。したがって、鉄筋コンクリートと同一の力学性能を得るには、部材断面を小さくすることができる。よって、記述は適当。

【正解(3)】

—〔⑥/12〕

プレストレストコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) プレテンション方式では、PC鋼材の緊張、およびプレストレスの導入は、コンクリートの打込み前に行う。
- (2) ポストテンション方式では、コンクリートとPC鋼材の付着によってプレストレスが導入される。
- (3) プレストレストコンクリート梁は、鉄筋コンクリート梁に比べて、同一断面、同一作用荷重であれば、たわみを小さくすることができる。
- (4) 内ケーブル方式よりも外ケーブル方式の方が、摩擦が大きく、緊張時のプレストレスのロスが大きい。

R.04 問題 25

ポイント

プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。各種のプレストレスの導入方法・方式があるため、それらの特徴・メカニズムを理解して工法選定を行うことが必要である。

解説

- (1) プレテンション方式では、PC鋼材の緊張はコンクリートの打込み前にアバット間で行い、コンクリート打込み後にアバットに定着していたPC鋼材を緩め、コンクリート鋼材の付着によってプレストレスを導入する。よって、記述は不適当。
- (2) ポストテンション方式では、PC鋼材端部の片側または両側で、油圧ジャッキを用いてPC鋼材を緊張し、定着具と呼ばれる特殊な装置を用いて引っ張られたPC鋼材をコンクリート部材に定着することでプレストレスが導入される。よって、記述は不適当。
- (3) 記述は適当。
- (4) 外ケーブル方式は、摩擦が少なく、緊張時のプレストレスのロスが少ない。よって、記述は不適当。

【正解(3)】

〔⑥/12〕

プレストレストコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリートのクリープや乾燥収縮によるプレストレスの減少の影響を小さく抑えるために、鉄筋と比較して大きな引張力が与えられる PC 鋼材が用いられる。
- (2) プレストレスの導入はコンクリートの打込みの遅くとも数日後に実施され、初期強度の高いコンクリートが必要になるため、セメントには中熱ポルトランドセメントが用いられる。
- (3) プレストレス導入時に必要なコンクリートの圧縮強度は、緊張により生じるコンクリートの最大圧縮応力度の 1.2 倍以上とする。
- (4) ポストテンション方式では、PC 鋼材をアパットの間に緊張し、PC 鋼材をアパットに定着した状態で、鉄筋と型枠を組み立て、その後にコンクリートを打ち込む。

ポイント プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。プレストレストコンクリートの特性、とくに、プレストレスの導入によるコンクリート特性の変化について理解を深めることが重要である。

解説

- (1) 19 世紀後半に考案された当初のプレストレストコンクリートでは、当時の鉄筋を緊張材としてプレストレスを施した程度では、コンクリートの乾燥収縮やクリープなどでそのほとんどが失われてしまい実用化に発展しなかった。その後、降伏点の高い PC 鋼材と高強度コンクリートによりプレストレスの残存量を確保することができるようになり、プレストレストコンクリートによりプレストレスの導入が進展するに至った。よって、記述は適当。
- (2) プレストレスの導入は記載のとおり、打込み後数日の材齢初期に行われる。一方、プレテンション方式では圧縮強度が 30 N/mm^2 、ポストテンション方式で 20 N/mm^2 以上必要とされている。したがって、これを満足するため早強ポルトランドセメントの利用が多い。よって、記述は不適当。
- (3) プレストレス導入時に必要なコンクリートの圧縮強度は、土木学会示方書および JASS 5 では、緊張により生じるコンクリートの最大圧縮応力度の 1.7 倍以上としている。よって、記述は不適当。
- (4) 記載の内容はプレテンション方式に関するものである。よって、記述は不適当。

[正解(1)]

〔⑥/12〕

プレストレストコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) プレテンション方式では、コンクリート打込み後、早期にプレストレスの導入が行われるため、初期強度の高いコンクリートが必要となる。
- (2) 外ケーブ方式の定着部には、応力が集中するため、十分な補強が必要となる。
- (3) プレストレスを導入することによって、梁部材の曲げひび割れ発生耐力は増加するが、曲げ終局耐力はほとんど変化しない。
- (4) プレテンション方式では、PC 鋼材が直接コンクリートと付着しているので、コンクリートのクリープによるプレストレス量の経時変化は、考慮しなくてもよい。

R.02 問題 25

ポイント プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。プレストレストコンクリートの特性、とくにプレストレスの導入によるコンクリート特性の変化について理解を深めることが重要である。

解説

- (1) 記述は、適当。
- (2) 記述は、適当。
- (3) 記述は、適当。
- (4) プレストレストコンクリートは、PC 鋼材が直接コンクリートと付着しているので、コンクリートのクリープの影響を受ける。コンクリートに発生するクリープによる変形によりプレストレス量は低下するため、あらかじめ導入するプレストレス量にはクリープの影響を考慮して定めておくことが必要である。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔⑥/12〕

プレストレストコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) ポストテンション方式では、シース内にグラウトを注入するとき、グラウトの自重を利用して流動速度を速くさせるため、高所から低所に向かって行う。
- (2) ポストテンション方式では、PC鋼材とシースとの間に摩擦が生じるので、PC鋼材の引張力はジャッキ位置の緊張端から離れるにつれて減少する。
- (3) プレテンション方式では、プレストレス導入時にPC鋼材をコンクリートに定着するため、様々な形式の定着具が用いられている。
- (4) プレテンション方式では、アバットと呼ばれる固定アンカー台を用いて緊張力を導入するため、複数本のPC鋼材を同時に引っ張ることはできない。

ポイント プレストレストコンクリート工法の基本的知識を問う問題。プレストコンクリートの施工方法、とくにプレストレスの導入方法(ポストテンション方式、プレテンション方式)について理解を深めることが重要。

解説

- (1) シース内にグラウトを注入するときは、グラウトポンプにより低所から高所に向けて圧力注入するのが一般的である。よって、記述は不適当。
- (2) 記述は、適当。
- (3) プレテンション方式では、アバットにPC鋼材を定着するため、ポストテンション方式で用いられるような定着具は使用しない。よって、記述は不適当。
- (4) 一般に複数本のPC鋼材をアバットに固定して緊張を行う。よって、記述は不適当。

[正解(2)]

⑦ コンクリート製品

⑦ コンクリート製品

〔⑦〕

プレキャストコンクリート製品の成形・締固めに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 即時脱型方式の締固めは、型枠に投入した硬練りコンクリートに強力な振動と圧力を加えることで成形直後に脱型できるため、インターロッキングブロックの製造に用いられている。
- (2) 加圧締固めは、加圧によりコンクリートの脱水が行われ、強度や耐久性が向上するため、コンクリート矢板の製造に用いられている。
- (3) ロール転圧締固めは、筒状の型枠を回転させながら硬練りコンクリートを投入し、ロールによる強力な圧力と振動によって成形する方法であり、マンホールの製造に用いられている。
- (4) 遠心力締固めは、コンクリートを打ち込んだ型枠を遠心機に載せて回転させることによって成形および締固めを行う方法であり、道路橋用プレストレストコンクリート桁の製造に用いられている。

ポイント

コンクリート工場製品に関する出題の多くは、成形(製造)方法と養生方法の特長およびそれら製造・養生方法を活用した製品との関係を問うものである。例年同様の問題が出題されているので製造・養生方法と製品との関連を整理しておくことは重要である。

解説

- (1) 即時脱型とは、振動・加圧締固めとも呼ばれ、硬練りコンクリート(スランプ 10cm のものが多い)を振動させながら鋼製型枠に投入・充てんし、強力な振動と高い圧力で成形した後、即時に脱型する方法である。一般的には、インターロッキングブロック等のブロックラ類や舗装用コンクリート平板、穴あきPC板、鉄筋コンクリート管、まくら木などの製造に使用されている。よって、記述は適当。
- (2) 加圧締固めは、図1に示すように、型枠にフレッシュコンクリートを投入した後、蓋をして圧力を加え締固めして成形・製造する方法で、加圧コンクリート矢板などの製造に使用されている。特徴としては、加圧による脱水が行われ水セメント比が低下するため強度や耐久性の増進が得られる。また、圧力を保持した状態で、高温の常圧蒸気を導入して早期脱型を行う方法などもある。よって、記述は適当。

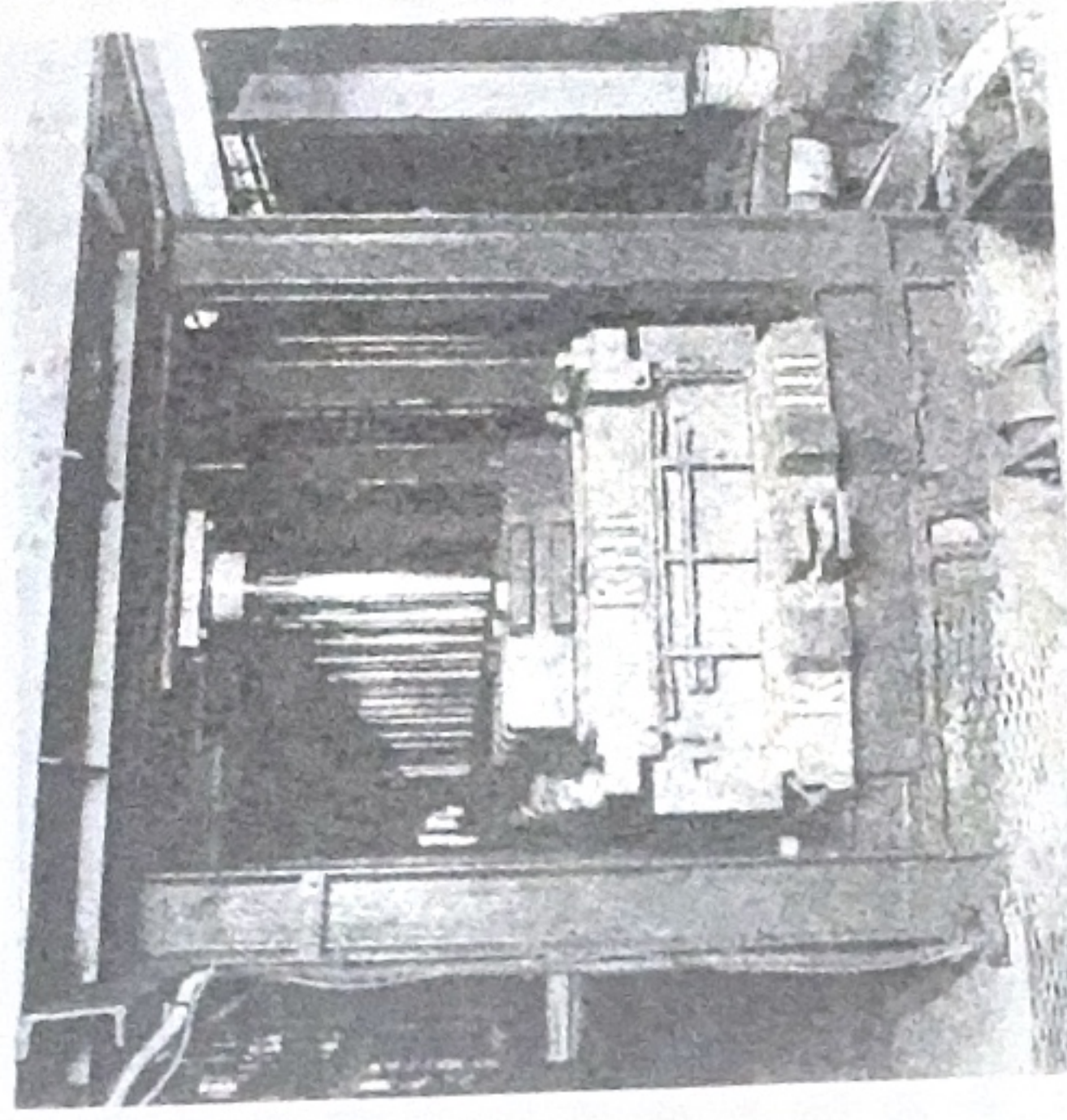


図1 加圧締固めによる矢板の製造¹⁾
1) コンクリート技術研修テキスト、平成22年度版、p.264

- (3) ロール転圧締固めは、筒状の型枠を回転させながら硬練りコンクリートを投入し、ロールによる強力な圧力と振動によって成形する方法である。マンホールや水路用遠心力鉄筋コンクリート管、プレストレストコンクリート管、推進管などの製造に使用されている。よって、記述は適当。
- (4) 遠心力締固めとは、図2に例示するように、筒状の鋼製型枠にフレッシュコンクリートを投入した後または投入を行いながら、型枠を遠心機で高速回転させ、その遠心力で成形・締固めする方法である。これにより、フレッシュコンクリートからの脱水・脱泡が行われ、高強度でかつ表面が滑らかな製品が得られる利点がある。一般的には、遠心力によってフレッシュコンクリートを筒状型枠の内面側に締固める方法であるため、主に中心部分が空洞になる中空製品(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい、各種コンクリート管、推進管)の製造に使用されることが多いが、境界ブロックなどの製造にも使用される場合もある。よって、記述は不適当。

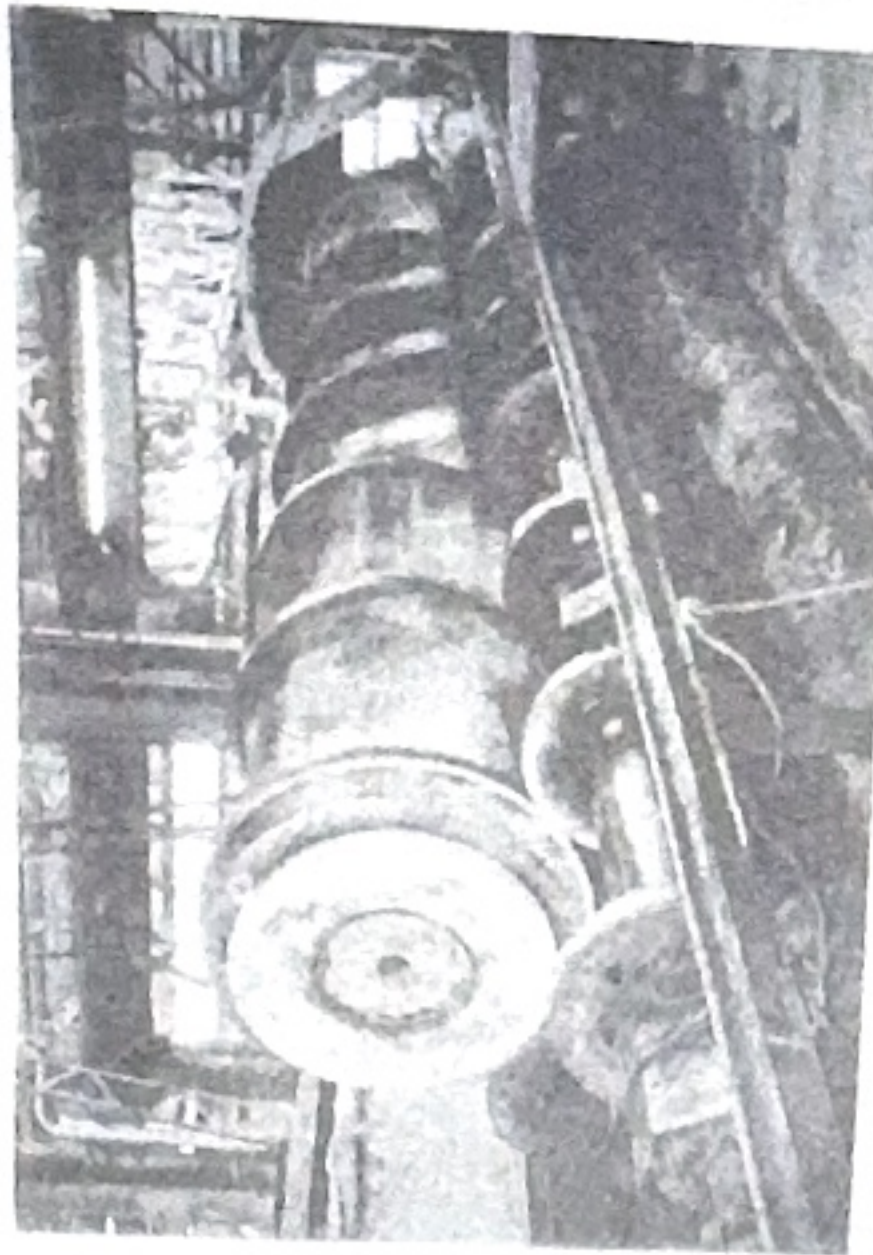


図2 遠心力締固めによるパイルの製造²⁾
 2) コンクリート技術研修テキスト、平成22年度版、p.265

〔7〕

コンクリート製品に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JIS A 5364 (プレキャストコンクリート製品—材料及び製造方法の通則) では、鉄筋コンクリートよりプレストレストコンクリートの方が、規定されている水結合材比の最大値は小さい。
- (2) JIS A 5031 (一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材) に適合する溶融スラグ骨材は、建築物用のプレキャストコンクリート梁に用いることができる。
- (3) JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品) では、鉄筋コンクリート製のプレキャストコンクリート製品は、性能および仕様の定め方によってⅠ類のプレキャストコンクリート製品は、性能および仕様の定め方によってⅠ類とⅡ類に区分されている。
- (4) JIS A 5364 (プレキャストコンクリート製品—材料及び製造方法の通則) によると、鉄筋コンクリート製のプレキャストボックスカルバートの製造において、製品の要求性能を損なわないことを確認すれば、コンクリート用再生骨材 M を用いることができる。

R.04 問題 24

ポイント

プレキャストコンクリート製品に使用するコンクリートの品質は、JIS によって規定されている。コンクリートの品質に大きな影響を与える水セメント比や空気量、塩化物イオン量などの配合条件、溶融スラグ骨材や再生骨材などの使用条件などを確認し、整理しておくことが重要である。

解説

- (1) JIS A 5364 (プレキャストコンクリート製品—材料及び製造方法の通則) では、使用するコンクリートの品質において、水セメント比 (水結合材比) を次のように規定している。無筋コンクリート製品の場合は 65 % 以下、鉄筋コンクリート製品の場合は 55 % 以下。プレキャストコンクリート製品の場合は 45 % 以下。よって、記述は適当。
- (2) JIS A 5364 では、JIS A 5031 (一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材) に適合する溶融スラグ骨材を、建築用のプレキャスト製品に使用してはならないと規定されている。よって、記述は不適当。
- (3) 2016 年の改正により、JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品) では、鉄筋コンクリート製のプレキャストコンクリート製品は、性能および仕様の定め方によってⅠ類 (製品の性能が満足されることが、実績によって確認された仕様に基づいて製造される RC 製品で、附属書に推奨仕様が示されているもの) とⅡ類 (受渡当事者間の協議によって、性能および仕様を定めて製造される RC 製品) の 2 種類に区分された。よって、記述は適当。
- (4) JIS A 5364 では、再生骨材の使用について次のように規定されている。再生骨材 (JIS A 5021、JIS A 5022 の附属書 A、JIS A 5023 の附属書 A、のいずれかの規格に適

〔正解(4)〕

合するもの)を使用する場合には、コンクリート品質(圧縮強度、乾燥収縮特性、耐久性など)への影響を試験データなどによって十分に調査し、PCa製品(プレキャストコンクリート製品)の要求性能を損なわないことを確認する。また、購入者から要求があった場合には、その試験データなどを提示できなければならない。よって、記述は適当。

なお、再生骨材を用いたコンクリートでは、乾燥収縮およびクリープが大きく、PC製品(プレストレストコンクリート製品)にこれを用いるとプレストレスの損失量が大きくなることおよび再生骨材を用いたコンクリートの緊張力を受けた鋼材を保護する性能が明確にはなっていないことから、PC製品の場合には、再生骨材を使用しなならない、と規定されている。

⑦

- コンクリート製品に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。
- (1) 現場施工のコンクリートに比べて型枠と配筋の精度が高い。
 - (2) 部材寸法が大きく水結合材比の小さい製品の蒸気養生では、昇温速度を速くし、最高温度を高くするのが良い。
 - (3) リサイクル材を有効利用することが比較的容易であり、材料と配(調)合設計から製品に至るまで一連して製品の品質が保証されている。
 - (4) 即時脱型方式を採用すると、インターロックングブロックなどの小型製品の生産性が高められる。

R.03 問題 24

ポイント

コンクリート工場製品に関する出題の多くは、成形(製造)方法と養生方法の特長およびそれらを活用した各種製品との関係を問うものである。ただし、最近ではコンクリートの配(調)合や使用材料にかかわる出題も散見されるので、加えて整理しておくことが重要である。

解説

(1) コンクリート製品は、適切な管理体制のもと、自動かつ効率化の進んだ設備や鋼製型枠など高精度の器具を使用し、熟練した作業員が製造にあたるため、現場施工のコンクリート部材に比べて寸法精度が高く、品質が安定した、高品質の製品を得ることができる。よって、記述は適当。

(2) 養生中の急激な温度上昇や冷却はコンクリートにひび割れや変形を生じさせる。とくに、部材寸法が大きくなると部材中の温度分布が不均一になりやすいため、よりひび割れが発生しやすくなるため、昇温速度を遅くしなければならぬ。また、養生温度が高いと長期材齢で強度低下を引き起す原因となるため、最高温度を低めにすることが重要となる。よって、記述は不適当。

(3) コンクリート製品は材料や配(調)合を高い品質管理のもと、常に一定に保たれているため、製造時に発生する端材などを破碎・粉砕して骨材などのリサイクル材料として再利用することが容易である。よって、記述は適当。

(4) 即時脱型とは、振動・加圧締固めとも呼ばれ、硬練りコンクリート(スランプ0 cmのものが多い)を振動させながら鋼製型枠に投入・充てんし、強力な振動と高い圧力で成形した後、即時に脱型する方法である。一般的には、ブロック類や舗装用コンクリート平板、穴あきPC板、鉄筋コンクリート管、まくら木などの製造に使用されている。よって、記述は適当。

[正解(2)]

⑧ コンクリート構造の設計

⑧ コンクリート構造の設計

〔⑧〕

鉄筋コンクリート梁の曲げ耐力の計算方法に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) コンクリートと鉄筋は、一体として挙動するものとする。
- (2) 断面に生じる軸方向のひずみは、中立軸からの距離に比例するものとする。
- (3) コンクリートの引張強度が高い場合でも、コンクリートは引張応力を負担しないものとする。
- (4) コンクリートは弾性体として仮定し、圧縮応力を負担させる。

ポイント 曲げ耐力計算の基本を理解しておく。 R.04 問題 23

解説

(1), (2), (3) は、いずれも正しい記述である。

曲げ耐力時には、圧縮縁のコンクリートは弾性範囲をはるかに超え、圧壊が生じる。すなわち、(4) のコンクリートを弾性体として仮定するのは不適当であり、曲線状(非線形)の応力ひずみ関係を仮定するか、コンクリートの圧縮応力分布を等価応力プロックで置き換えるのが一般的である。

[正解(4)]

⑧ コンクリート構造の設計

〔⑧〕

鉄筋コンクリート梁のせん断耐力を増加させるための方法に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。ただし、ほかの条件は変更しないものとする。

- (1) コンクリートの圧縮強度を高くする。
- (2) スターラップ (あばら筋) の径を変えずに、配置間隔を狭くして本数を増やす。
- (3) スターラップ (あばら筋) の径を変えずに、降伏強度の高いものを用いる。
- (4) 引張主 (鉄) 筋の径を変えずに、降伏強度の高いものを用いる。

R.03 問題 22

ポイント 鉄筋コンクリート梁のせん断耐力について理解しておく。

解説

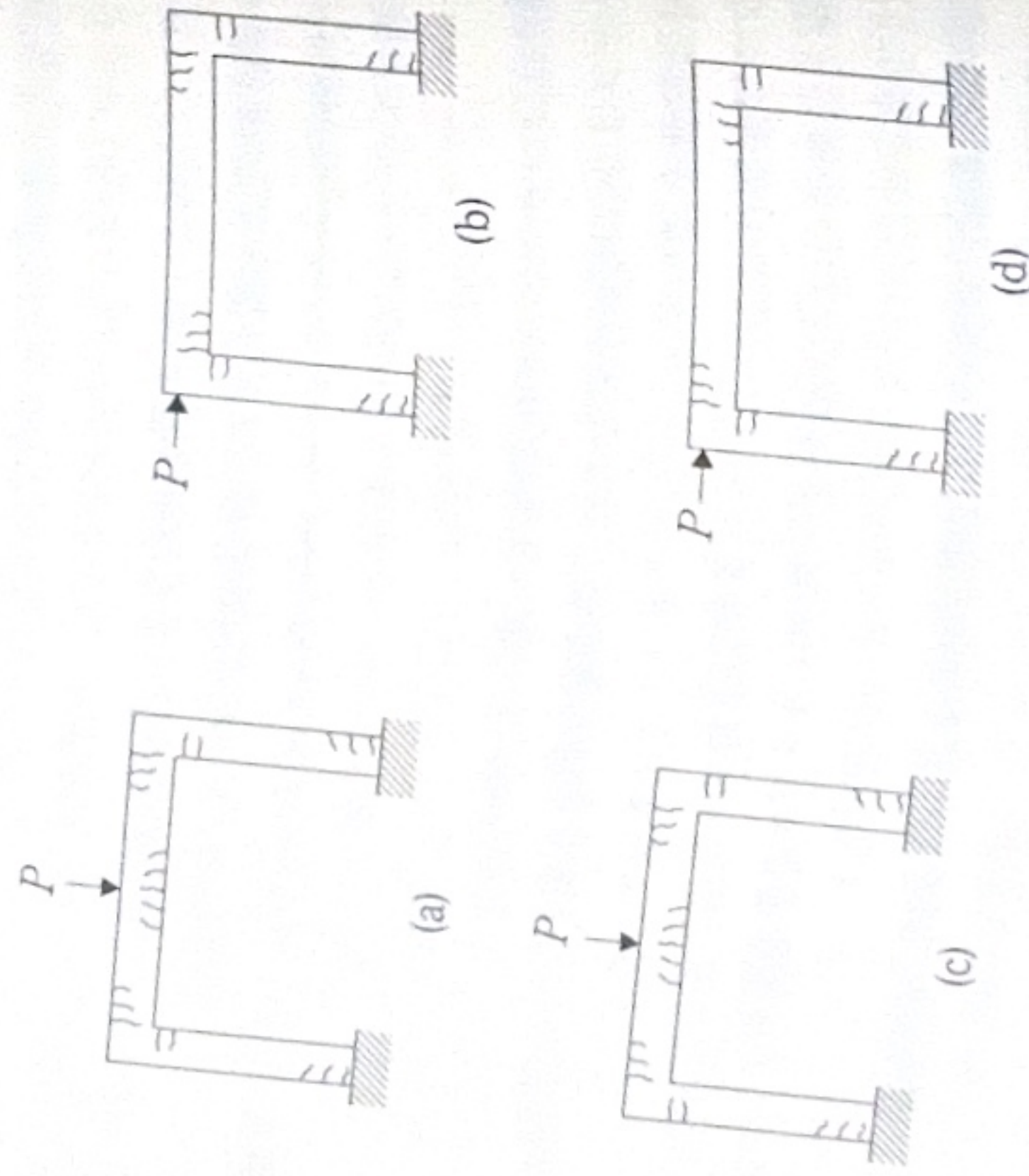
- (1) せん断耐力はコンクリートの圧縮強度が高いほど高くなる。
- (2) スターラップはせん断補強筋であり、その配置間隔を狭くして本数を増やすということは、補強筋量を増やすということであり、せん断耐力は高くなる。
- (3) スターラップが降伏するとスターラップの応力がそれ以上高くないため、せん断耐力も高くなる。したがって、スターラップの降伏強度を高くすれば、せん断耐力も高くなる。
- (4) 引張主筋の降伏強度を高くすると曲げ耐力は高くなるが、せん断耐力は変化しない。

よって、この記述は誤り。

[正解(4)]

〔⑧〕

鉄筋コンクリートのラーメンに水平力または鉛直力が作用したときに生じるひび割れを示す図 (a)~(d) のうち、適当なものはどれか。



- (1) (a)
(2) (b)
(3) (c)
(4) (d)

ポイント 鉄筋コンクリートのラーメンの曲げモーメント、変形形状を推定できるようにしておく。

解説

ラーメンの曲げモーメント図を描くことができれば、曲げモーメントの符号と大きさによってひび割れ発生位置を推定することができる。あるいは、図1および図2のように変形形状を描くことができる。あるいは、図1および図2のよ梁の中央に鉛直荷重が作用する (a), (c) の場合、ひび割れの発生位置を推定することもできる。このとき、柱の下端が固定されているならば、柱は下端が外側に開くように変形する。よって問題のように柱の下端が固定されていないならば、柱は下端が内側に開くように変形する。の柱の下端から柱の高さの中央付近までの区間では、それぞれ柱の中央付近を外側に押し広げたような変形状態である。したがって、柱の下端ではラーメンの内側にひび割れが発生するはずである。よって、(a), (c) はいずれも誤り。梁の端部に水平力が作用する (b), (d) の場合、左右の柱はいずれも荷重の作用方向

に倒れるように変形する。このとき、柱の上端の隅角部はいずれも時計方向に回転するよう変形となり、変形形状は図2のようになる。このとき、左上の隅角部はラーメンの内側が開くように、右上の隅角部は閉じるような変形モードになる。したがって、左上の隅角部ではラーメンの内側に、右上の隅角部では外側にひび割れが発生するはずである。よって、(b) は正しく、(d) は誤り。

なお、隅角部に曲げひび割れが発生する場合、作用する曲げモーメントは図3に示すように隅角部が開るか閉るか開くか閉じるかであり、そのため曲げひび割れは内側に発生するか外側に発生するか開くか閉じるかである。すなわち、隅角部のひび割れ発生位置は柱が内 (外) 側で梁が外 (内) 側となることは有り得ない。したがって、(a), (d) の隅角部のひび割れは誤りであることがただちにわかる。

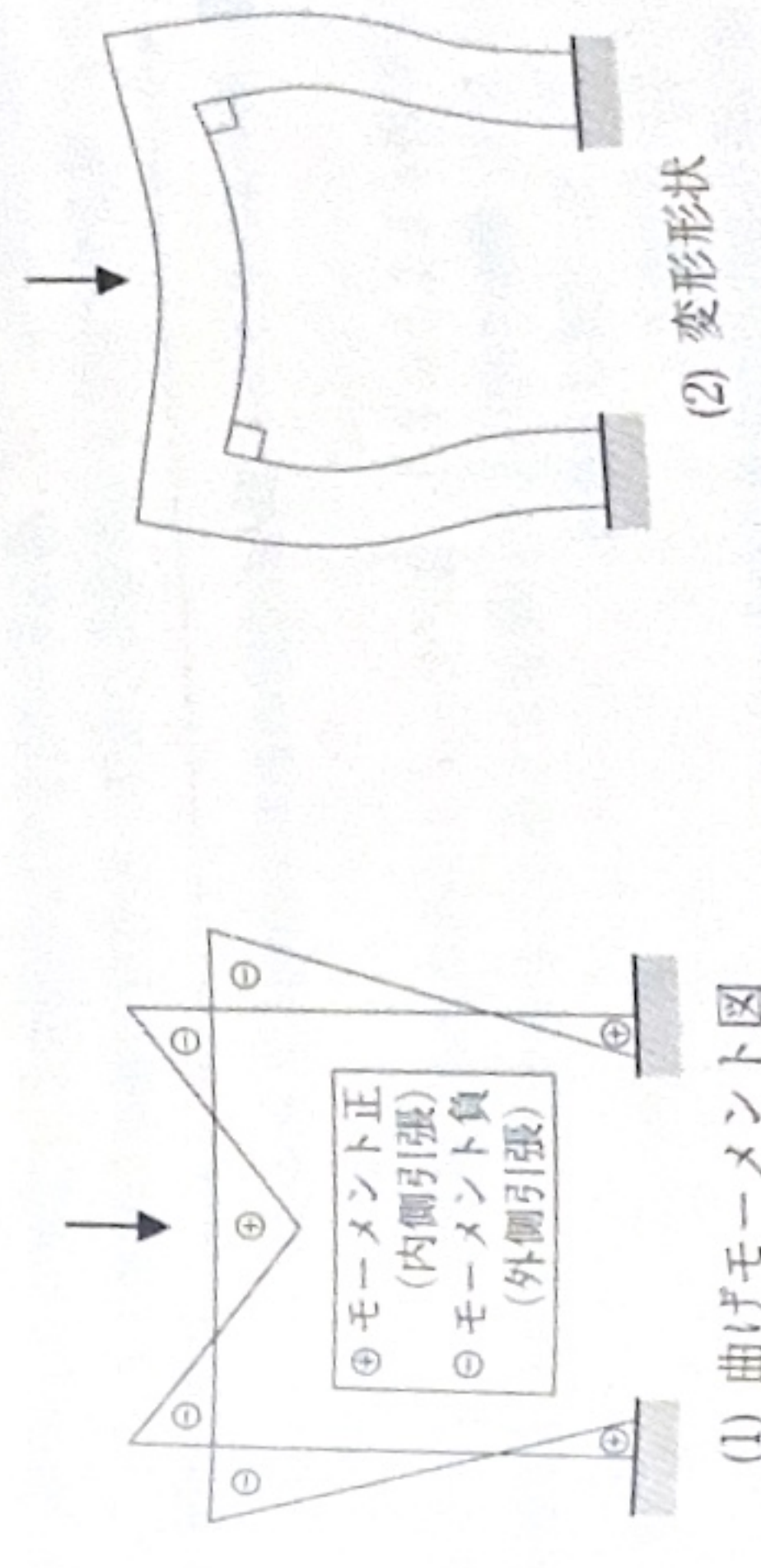


図1 曲げモーメント図と変形形状 (a), (c)

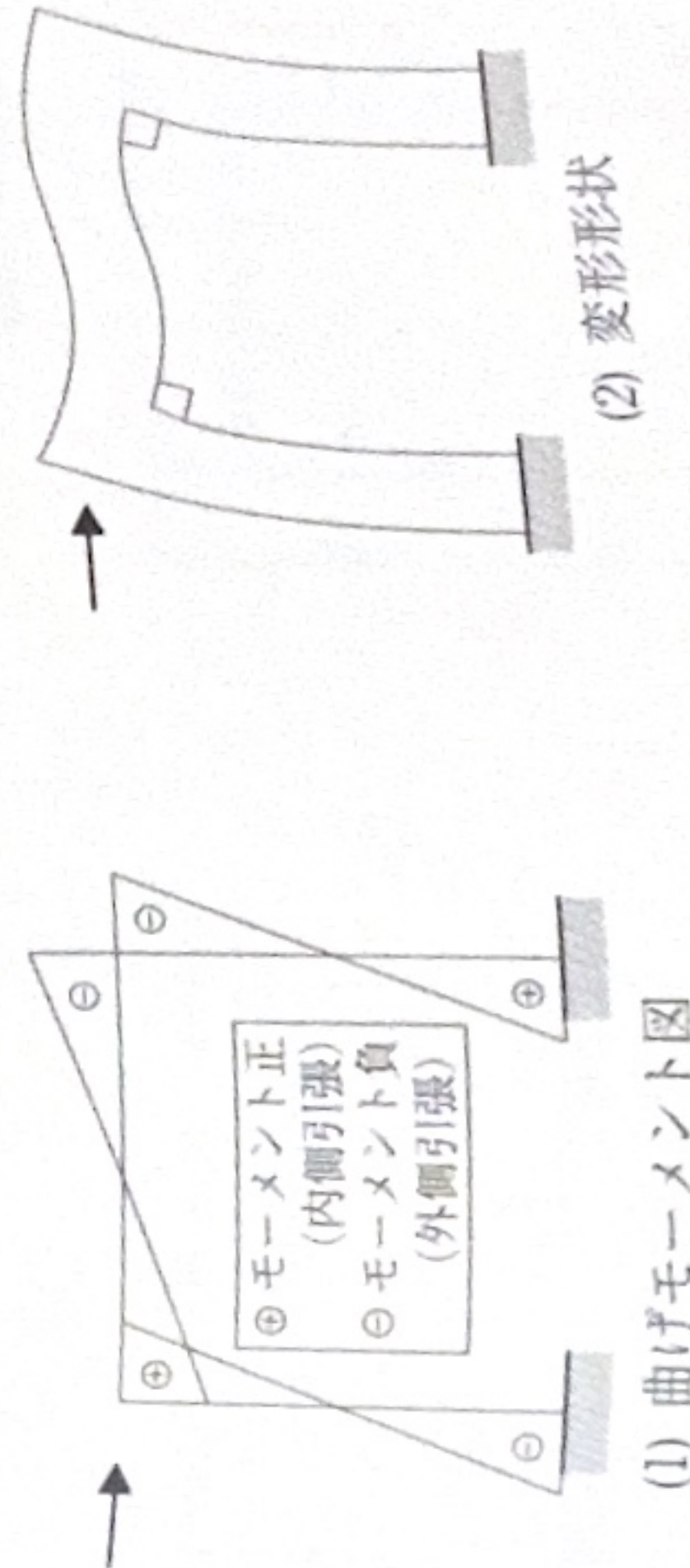


図2 曲げモーメント図と変形形状 (b), (d)

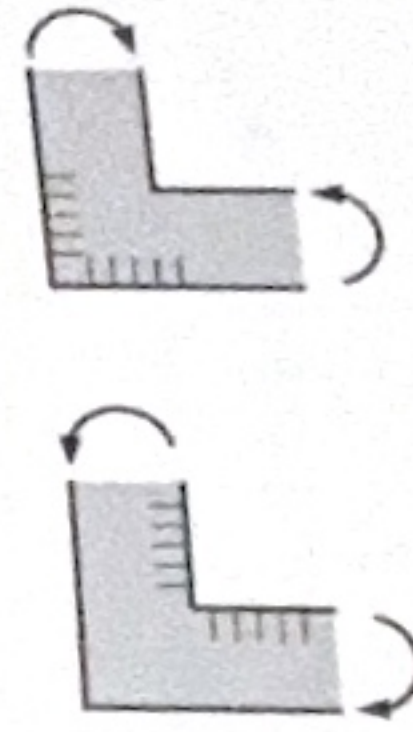


図3 隅角部の曲げモーメントとひび割れ

[正解(2)]

〔8〕

鉄筋コンクリート部材の設計に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 水平力を受ける柱の曲げ変形能力は、軸力が大きい場合の方が小さい場合より大きい。
 - (2) 曲げを受ける梁では、圧縮力は主にコンクリートで負担させるが、圧縮鉄筋を配置するとコンクリートの負担が軽くなるため、最大荷重に達した後のコンクリートの圧縮破壊による急激な荷重低下を抑制できる。
 - (3) 鉄筋コンクリート梁では、せん断補強筋を密に配してせん断耐力を高め、せん断破壊よりも曲げ破壊を先行させる。
- 時容応力度設計法では、構造物は弾性挙動を仮定して設計され、荷重の種類及び組合せや対応する許容応力度は、示方書や基準で定められている。

R.02 問題 23

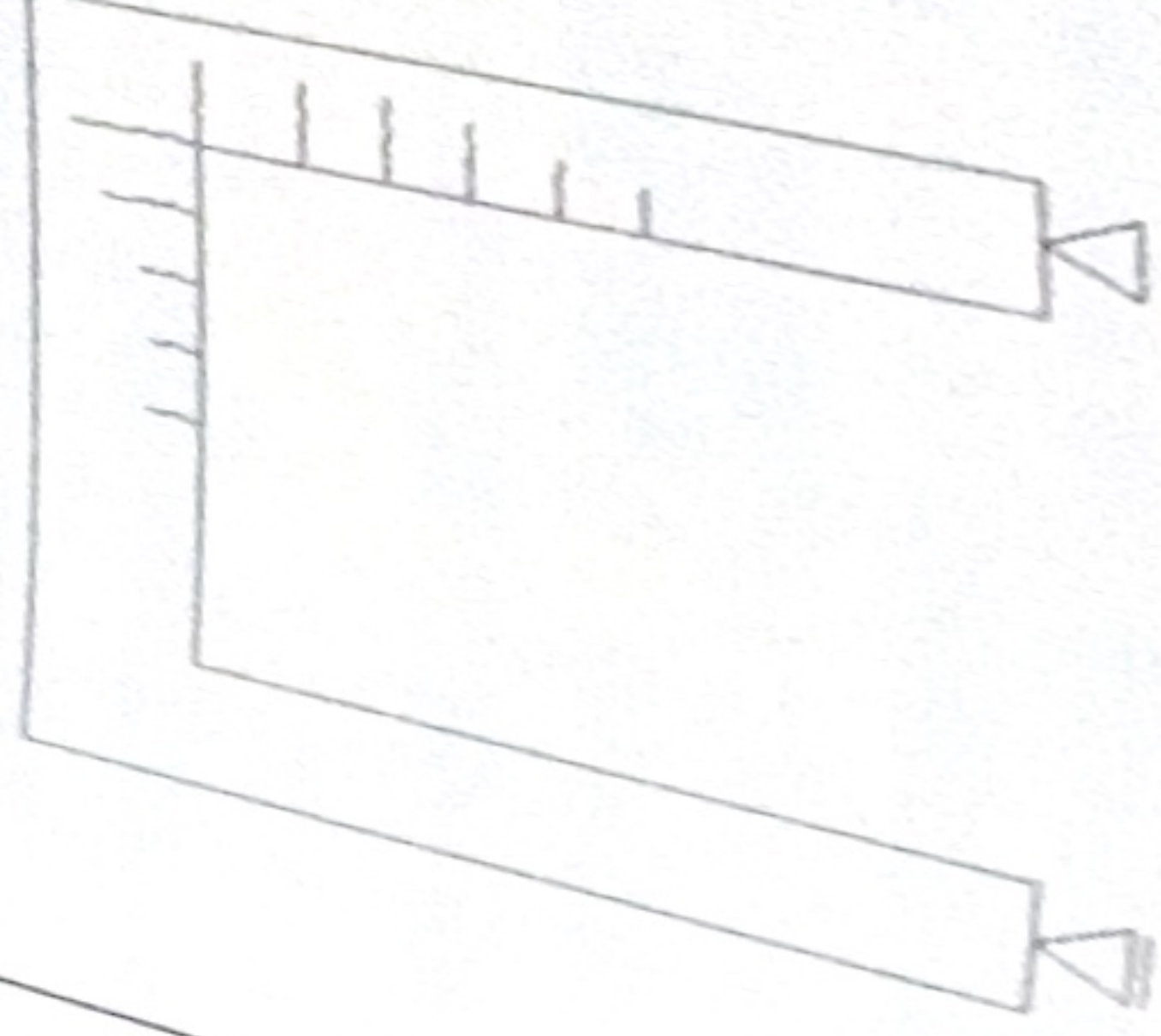
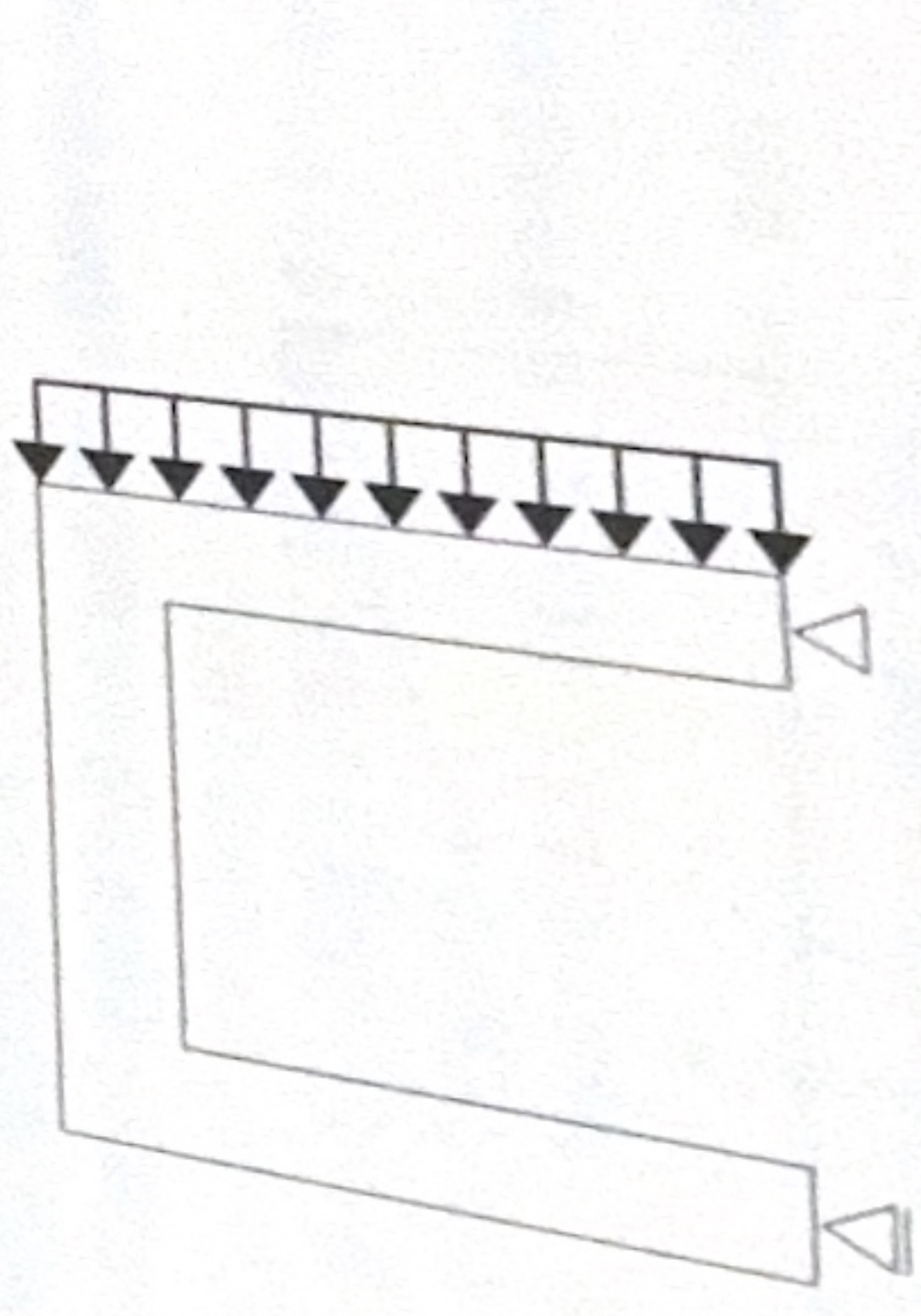
コンクリート部材の設計の基本を理解しておく。

により、曲げモーメント作用時の圧縮側のコンクリートの負担が軽くなる場合より小さい変形でコンクリートが圧壊することである。

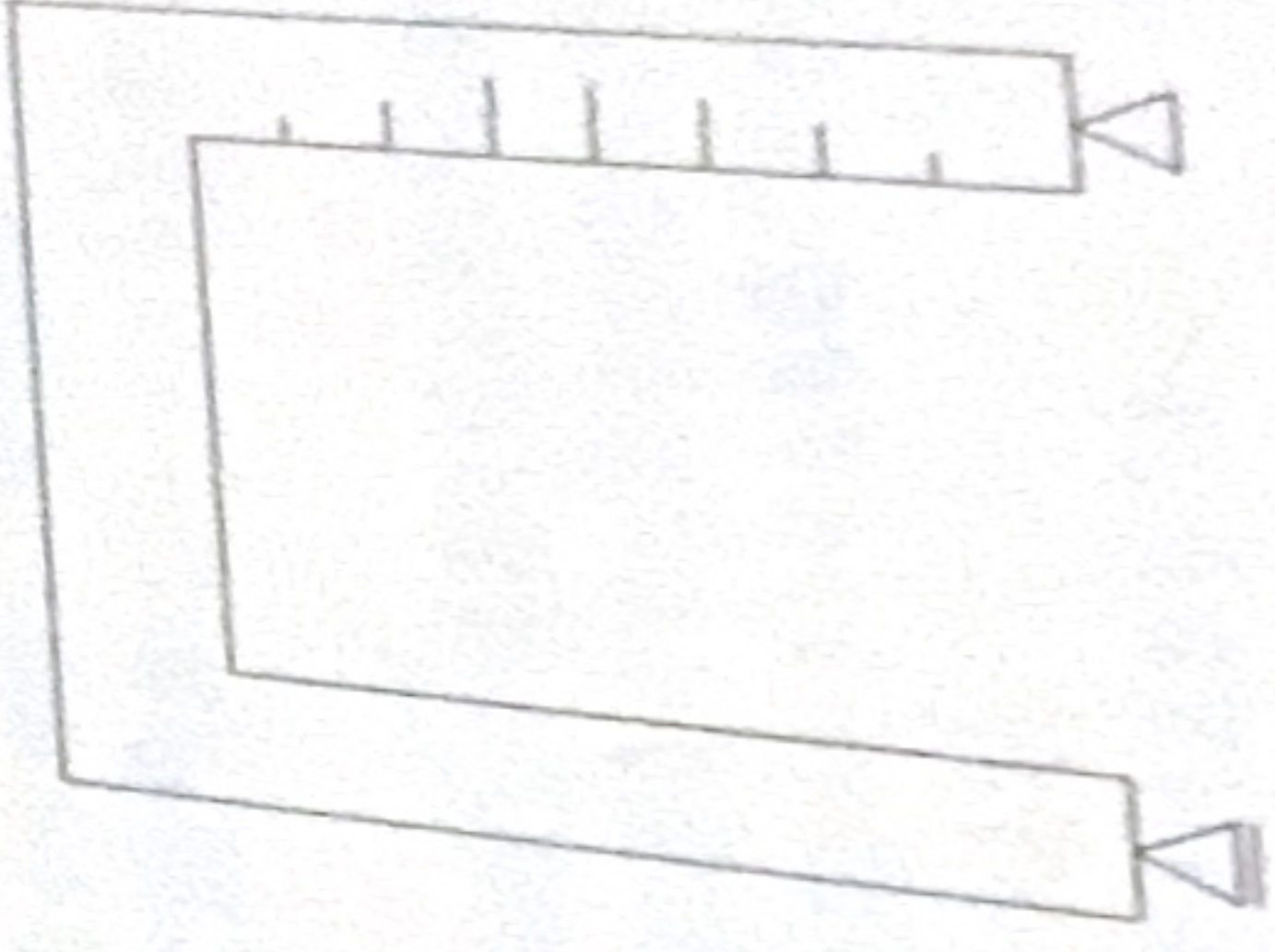
力を喪失するため、これを避けるのが設計の基本である。

〔8〕

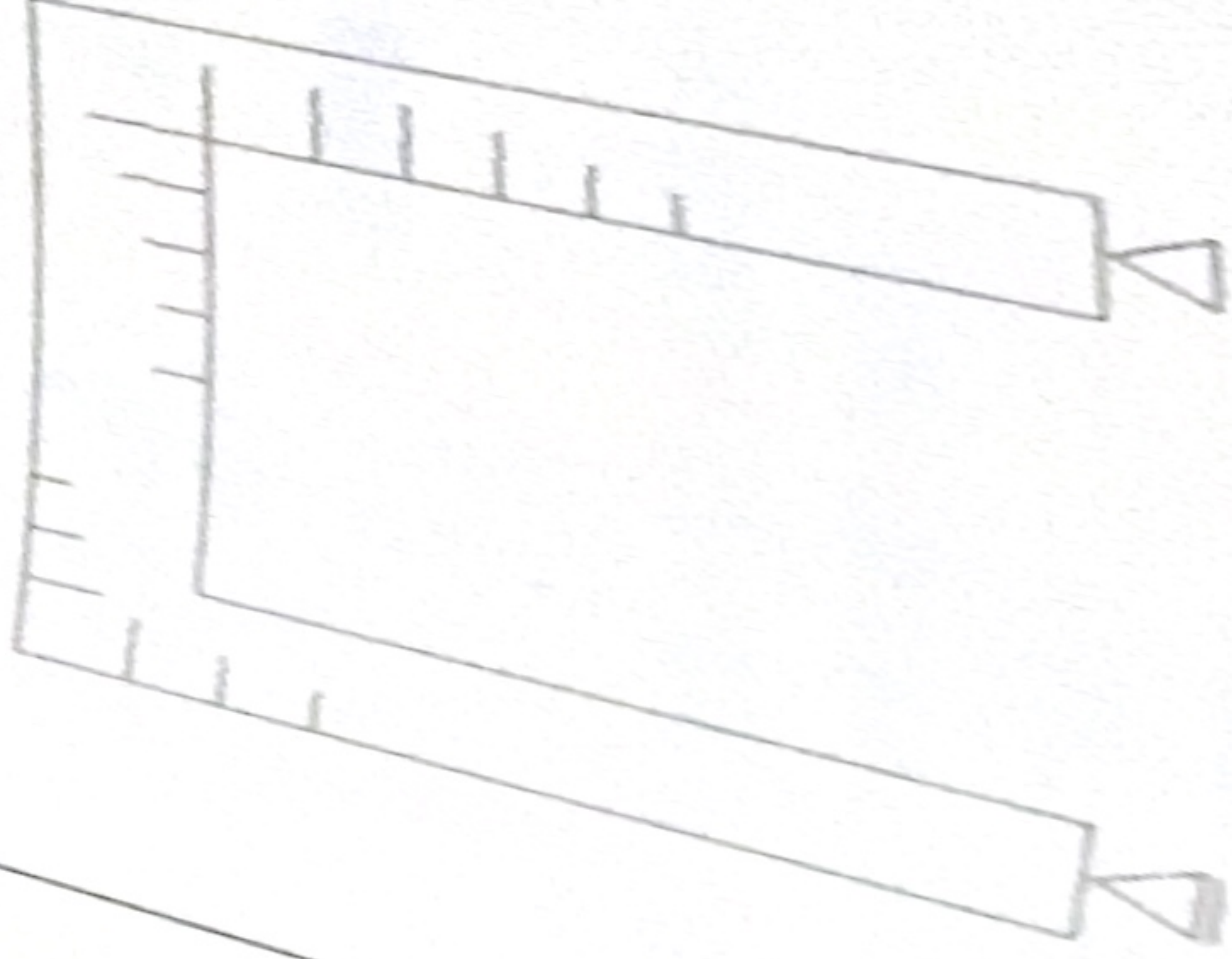
鉄筋コンクリートラーメン構造に水平方向の等分布荷重が作用したとき、発生するひび割れの状況を示した下図(1)～(4)のうち、**適当なもの**はどれか。



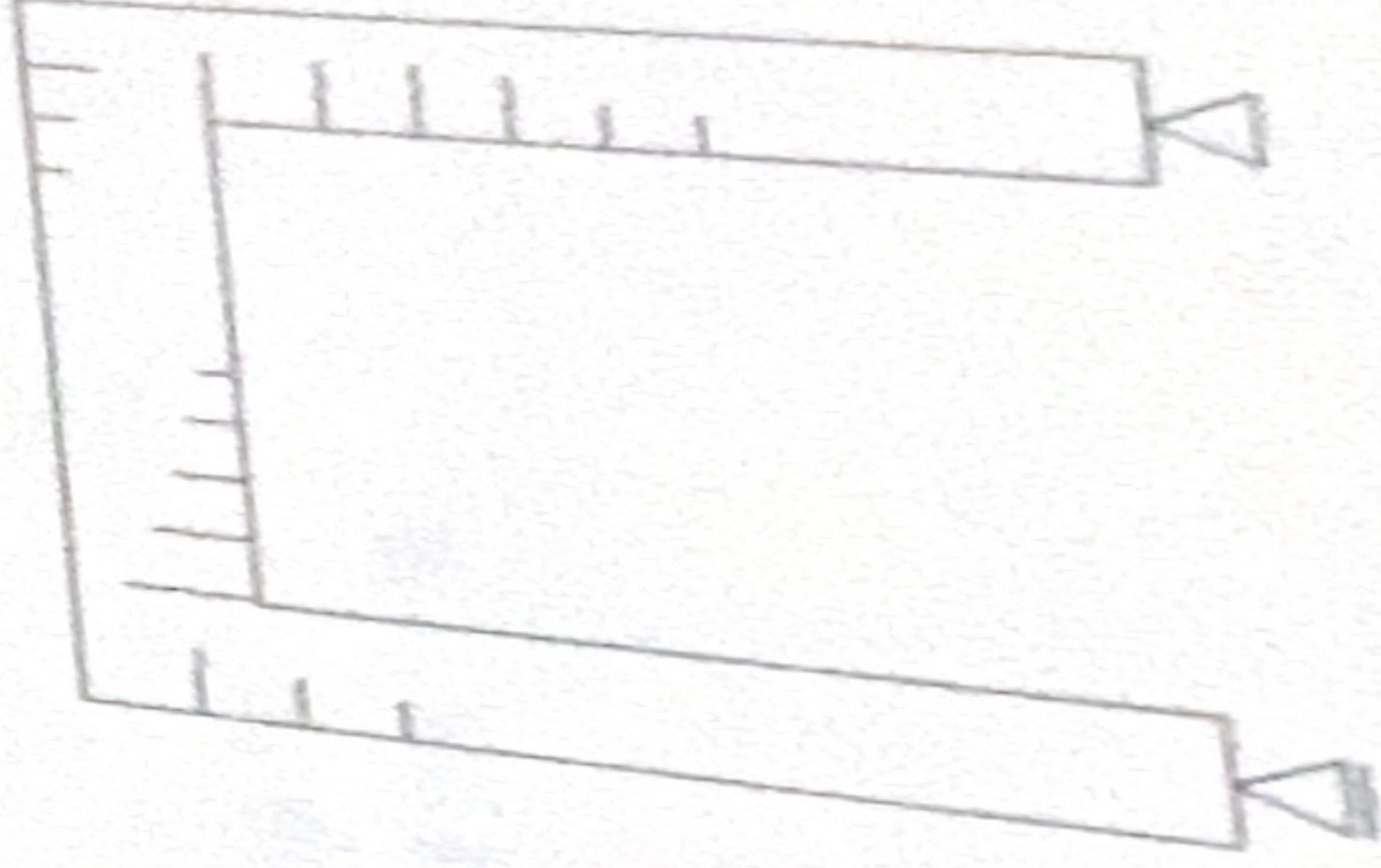
(1)



(2)



(3)



(4)

R.02 問題 24

ポイント

静定構造の曲げモーメント図を描けるようにしておく。

解説

曲げモーメント図は図1のとおりであり、これより、正解は(1)である。

〔⑧〕

鉄筋コンクリート部材の設計に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 水平力を受ける柱の曲げ変形能力は、軸力が大きい場合の方が小さい場合より大きい。
- (2) 曲げを受ける梁では、圧縮力は主にコンクリートで負担させるが、圧縮鉄筋を配置するとコンクリートの負担が軽くなるため、最大荷重に達した後のコンクリートの圧縮破壊による急激な荷重低下を抑制できる。
- (3) 鉄筋コンクリート梁では、せん断補強筋を密に配してせん断耐力を高め、せん断破壊よりも曲げ破壊を先行させる。
- (4) 許容応力度設計法では、構造物は弾性挙動を仮定して設計され、荷重の種類および組合せや対応する許容応力度は、示方書や基準で定められている。

R.02 問題 23

ポイント 鉄筋コンクリート部材の設計の基本を理解しておく。

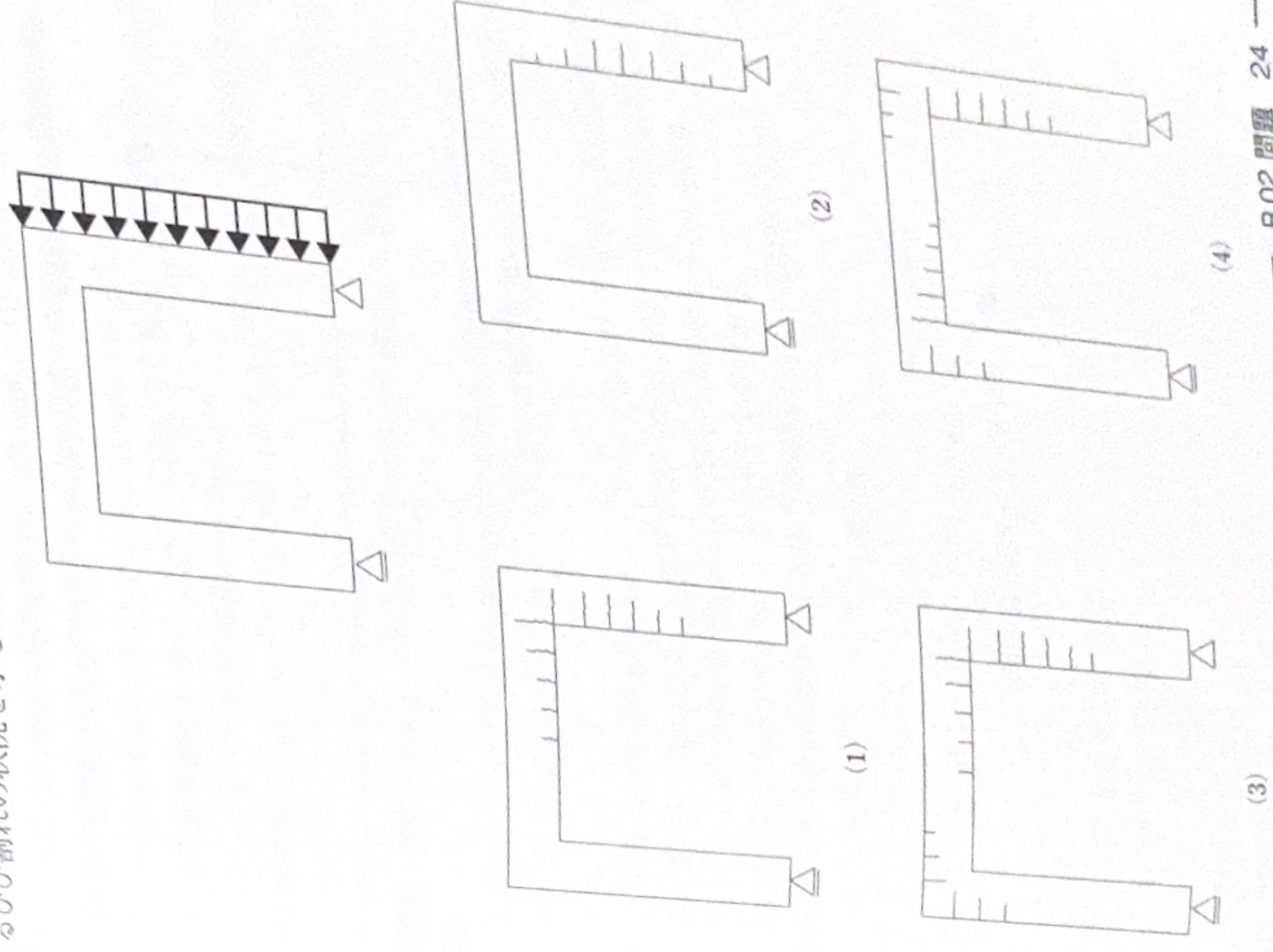
解説

- (1) 軸力が作用することにより、曲げモーメント作用時の圧縮側のコンクリートの負担が大きくなり、軸力が作用しない場合より小さい変形でコンクリートが圧壊することになる。よって、記述は不適当。
- (2) 記述のとおりである。
- (3) せん断破壊は脆性的で急激に耐力を喪失するため、これを避けるのが設計の基本であり、記述のとおりである。
- (4) 記述のとおりである。

〔正解(1)〕

〔⑧〕

鉄筋コンクリートラーメン構造に水平方向の等分布荷重が作用したとき、発生するひび割れの状況を示した下図(1)～(4)のうち、適当なものはどれか。



R.02 問題 24

ポイント 静定構造の曲げモーメント図を描けるようにしておく。

解説

曲げモーメント図は図1のとおりであり、これより、正解は(1)である。

この問題の場合、左側の柱の支点は水平方向が可動のピンであるため、左側の柱にはせん断力と曲げモーメントは作用せず、軸圧縮力のみが作用する。その結果、梁の左端は突き上げられるかたちとなる。一方、右側の柱は分布荷重によって左側に倒れようとするが、梁の左端が突き上げられるため、右上部の隅角部は外に開く、すなわち、ラーメンの内側が引張り状態となり(1)のようなひび割れが発生することになる。

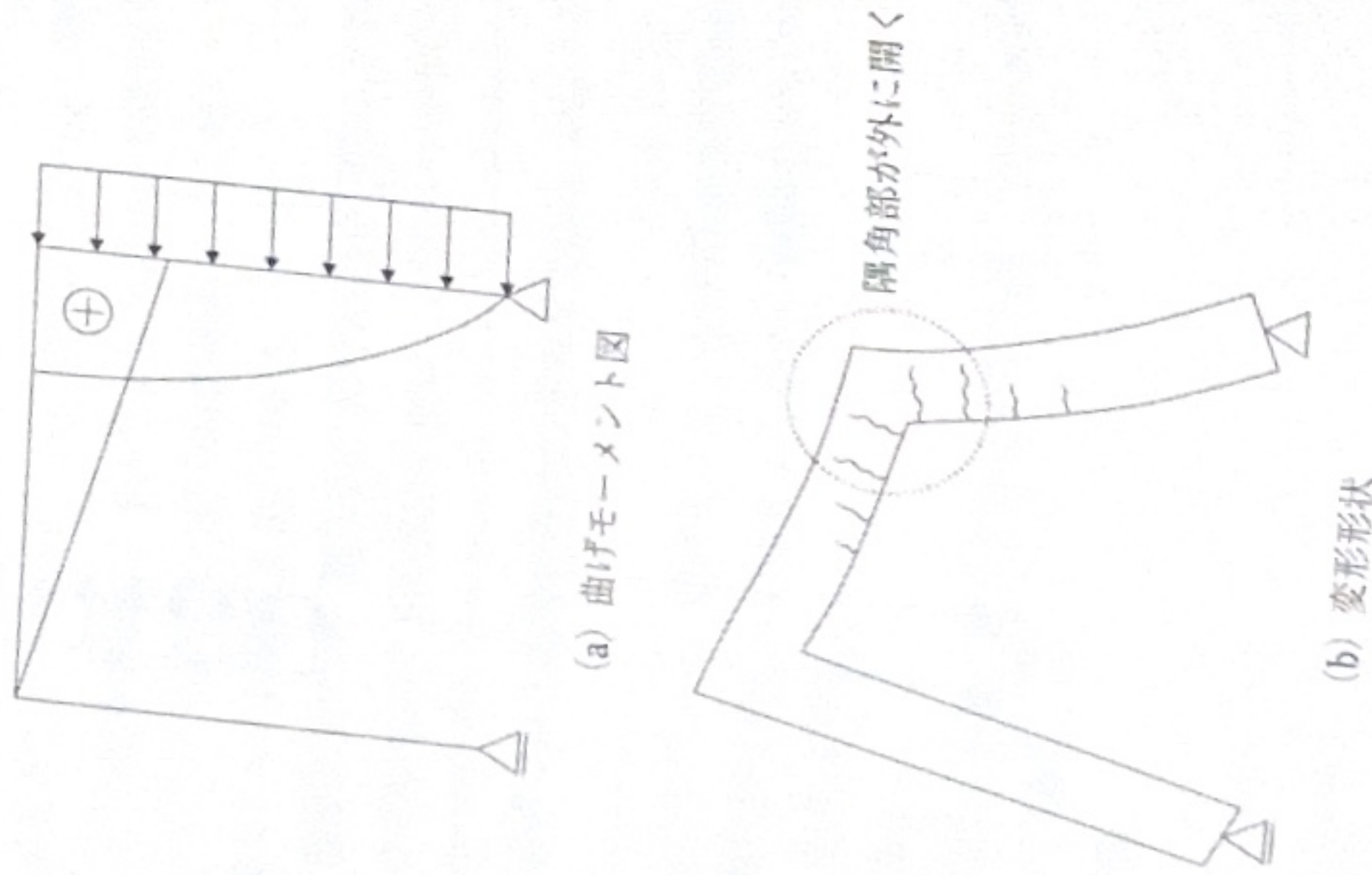


図1 曲げモーメント図と変形形状

[正解(1)]

〔⑧〕

鉄筋コンクリート梁の設計に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 曲げ耐力を計算する場合、かぶりコンクリート部分は圧縮鉄筋の外側にあるので、圧縮力の負担面積から除外する。
- (2) 曲げ耐力を計算する場合、部材軸に直交する断面において生じるひずみは、中立軸からの距離に比例する平面保持を仮定する。
- (3) せん断補強筋を密に配してせん断耐力を高め、せん断破壊よりも曲げ破壊を先行させ、大きな変形性能を確保する。
- (4) 鉄筋径を大きくすると、付着応力が大きくなるので、付着割裂破壊が生じやすくなる。

R.01 問題 25

ポイント 鉄筋コンクリート部材の設計の基本を理解しておく。

解説

- (1) 圧縮側のコンクリートは鉄筋の存在に関係なく圧縮縁まで有効に働く。
- (2) 平面保持の仮定は鉄筋コンクリートに限らず曲げ計算に用いられる重要な仮定の一つである。
- (3) 鉄筋が降伏した後に圧縮縁のコンクリートが圧壊して破壊に至る曲げ破壊は、過度に主鉄筋量が多くない限り、鉄筋降伏後、破壊に至るまでに大きな変形(たわみ)を生じる。一方、せん断破壊は脆性的(破壊時の変形が小さい)な破壊である。そのため、設計では曲げ破壊するようにすることが基本である。
- (4) 鉄筋に作用する軸方向応力と付着応力の関係は次式のとおりである。

$$P = \frac{\pi D^2}{4} \cdot \sigma \quad \left(\frac{\pi D^2}{4} : \text{断面積} \right)$$

$$\tau = \frac{P}{\pi D \cdot l} \quad (\pi D : \text{周長})$$

$$= \frac{D}{4l} \sigma$$

ここに、 P : 鉄筋に作用する軸方向力

σ : 鉄筋の軸方向応力

τ : 付着応力

D : 鉄筋径

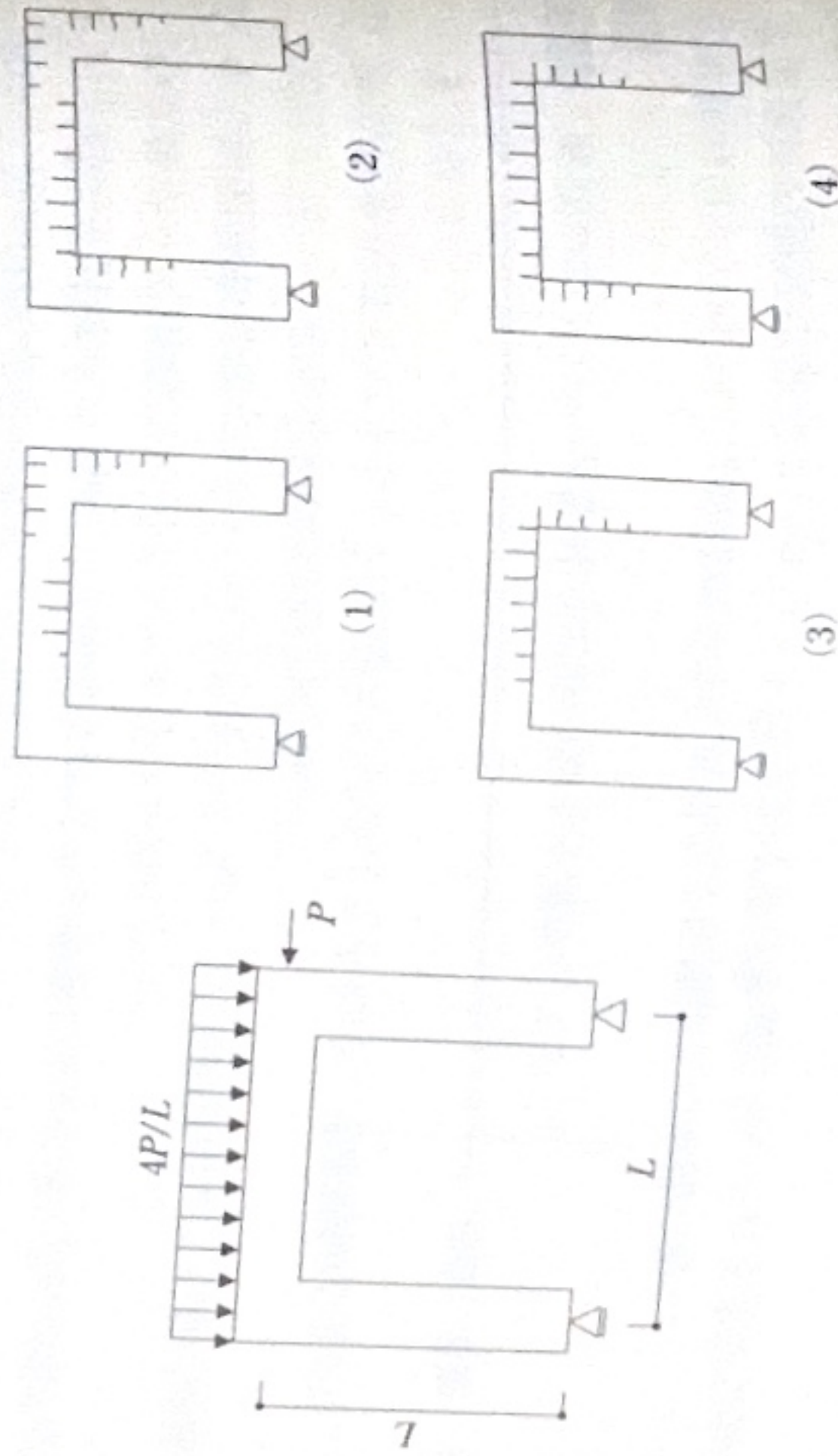
l : 鉄筋の付着長さ

この式より、付着応力は作用応力と付着長さが等しければ、鉄筋径に比例し、鉄筋径が大きいか付着応力は大きくなる。したがって、付着応力がある値に達したときに付着割裂破壊が生じるとすれば、鉄筋径が大きいほど付着割裂破壊しやすくなる。

[正解(1)]

〔8〕

下図のような鉄筋コンクリート造ラーメンに水平荷重および鉛直方向の等分布荷重が作用したとき、発生する曲げひび割れの状況として、適当なものはどれか。



ポイント 静定構造の曲げモーメント図を書けるようにしておく

解説

ひび割れの発生位置を推定するためには、曲げモーメント図を求める必要がある。この問題では等分布荷重と水平力の2つの荷重が作用しているので、それらを別々に考えて足し合せることとする。その結果、曲げモーメント図は図1のとおりとなり、右上隅角部の内側が引張となりひび割れが発生する。なお、左側の鉛直部材にはモーメントは発生しないのでひび割れは発生しない。

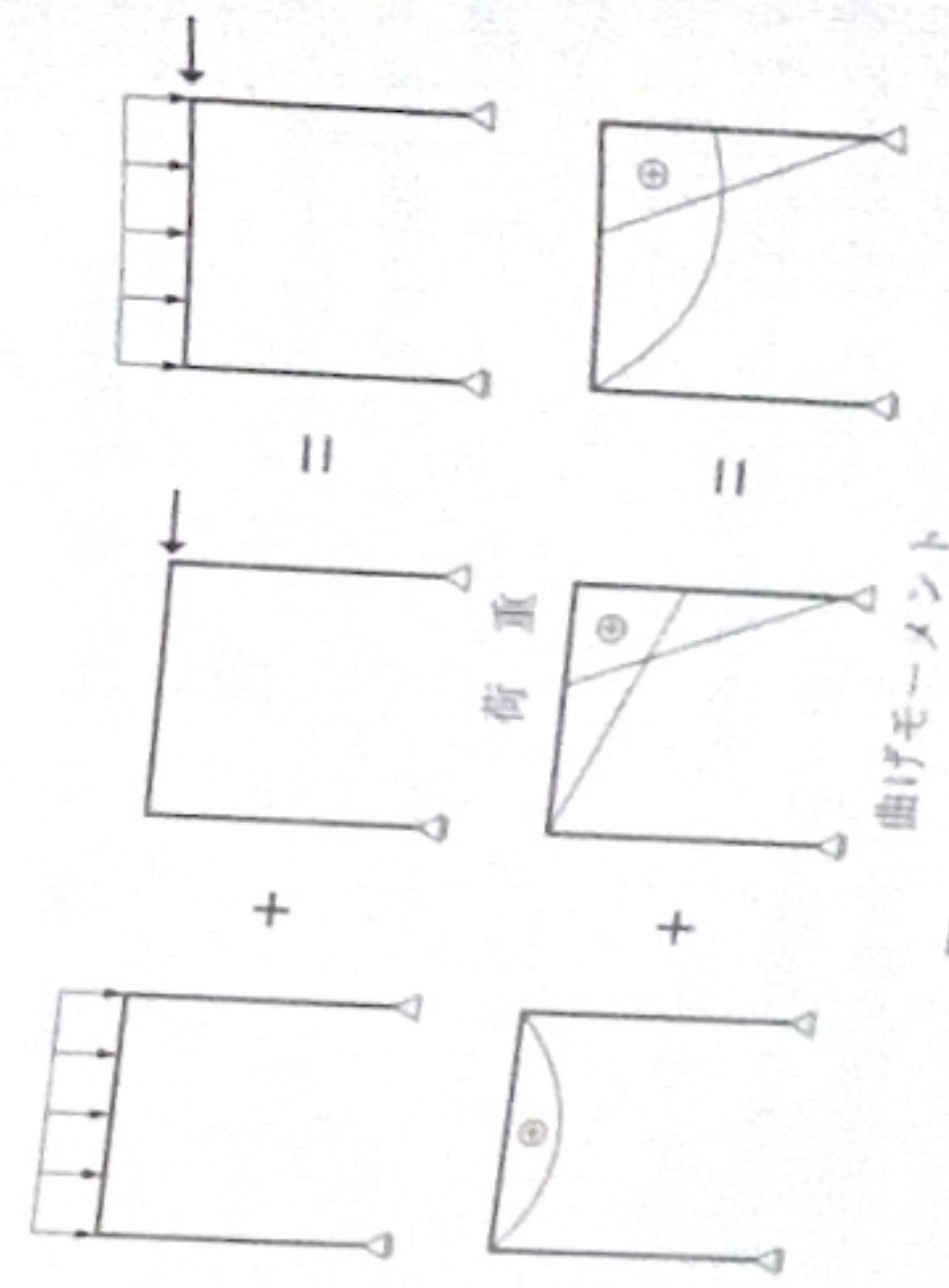


図1 曲げモーメント図

〔正解(3)〕

平成26年～30年の全問題と解答

平成30年度	204
平成29年度	219
平成28年度	238
平成27年度	256
平成26年度	271

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成26年度